
Alumno: David Tío Vallejo

Fecha: 21/04/2026

Asignatura: Montaje y Mantenimiento de Equipos.

1. Introducción

En este proyecto tenemos que ver qué necesidades tiene la empresa en la cual me estoy enfocando para realizar este proyecto, es decir tengo que verificar y ver que necesidades que necesita la empresa "Inmobiliaria Chamartín" en cuanto a ordenadores, periféricos, y demás para ver si es verdad que lo necesitan o no.

2. Análisis de necesidades de Hardware.

Teniendo en cuenta de que la empresa a elegir consta de 2 plantas y de varios equipos no más de 20 estaríamos hablando de una oficina pequeña. Con lo cual nos tenemos que fijar en lo que necesitan realmente para no fastidiarlo, ni dar un presupuesto más alto o más bajo de lo que necesiten.

2.1. Qué tipos de dispositivos necesitan.

Teniendo en cuenta que es una oficina de dos plantas principalmente se necesitarán como mínimo 1 impresora por planta al momento de empezar con la empresa, también sabemos de que se van a usar todos los ordenadores así que

sabemos de que necesitaremos como mínimo 20 ordenadores, teniendo en cuenta de que no se van a usar para tareas muy exigentes, sino que la mayoría se utilizarán para tareas de ofimática básicas como bases de datos, programación, etc.

Para ello tendremos que ver lo que realmente necesita porque no le vamos a poner un intel core ultra 9 cuando en realidad no puede exprimir todo su potencial para solamente tareas de ofimática básica, para eso le pondremos un intel core i5 para que así pueda exprimir su potencial, aparte para no gastar dinero a lo tonto.

Dispositivos que necesitamos:

- 10 Ordenadores: Específicamente para el uso de tareas básicas, teniendo en cuenta también los periféricos y demás, (habrá algunos que se usan específicamente para la monitorización de servidores, y para los empleados de ciberseguridad).
- 6 Impresoras: Provisionalmente como es una empresa pequeña y tiene posibilidades de crecer es posible que en algún futuro sea necesario el ampliar a 3 o 4 impresoras.
- 2 Servidores: También provisionalmente ya dados a que la empresa no necesita de momento más de un servidor.
- 3 o 4 Ordenadores más potentes para tareas más importantes como: Virtualización masiva, para el equipo de producción, o de ciberseguridad.
- 30 - 40 monitores: Teniendo en cuenta que algunos necesitarán más de un monitor para poder desempeñar sus funciones, también se usarán como repuesto en el almacén en caso de que cualquier monitor que se estropee se pueda reemplazar con facilidad.

3. Configuración de los equipos.

3.1. Qué tipos de dispositivos necesitan los empleados para administración, RR. HH., Gerencia, Marketing, etc.

A continuación haré la configuración de cada uno de los ordenadores teniendo en cuenta cual va a ser su uso.

Ordenador diseñado para el equipo de administración, RRHH y recepción.

- Procesador elegido (CPU): He seleccionado este tipo de procesador por la siguiente razón: He descartado los modelos superiores tanto intel core i7 e i9 para así poder evitar un gasto innecesario de presupuesto en puestos en los cuales que no se aprovecharán esa potencia, en resumen el procesador elegido es el intel core i5-12000.
- Memoria RAM (16GB DDR4): En el caso de la memoria RAM he pensado en ponerle de un mínimo de 16GB. Dado a que en la actualidad, los sistemas operativos (Windows, Linux) y los navegadores web modernos consumen gran cantidad de recursos; 8GB se consideran ya el límite de la obsolescencia y afectarían a la productividad del empleado de manera repentina. También he optado por la tecnología DDR4 a 3200MHz por ser una tecnología estable, económica y plenamente compatible con la placa base elegida, en resumen la cantidad de memoria ram elegida es de 16 GB de RAM DDR4.
- Almacenamiento (SSD SATA 512GB): La elección de un disco duro entre un SSD y un HDD tradicional es necesario para una buena eficiencia, aunque es fácil para elegir. Mientras un HDD puede tardar hasta 7 minutos en arrancar el

sistema operativo, el SSD lo hace en segundos, eliminando cuellos de botella molestos. Se ha elegido el formato SATA para estos puestos por ser más económico que el NVMe o también denominado M2, ofreciendo un rendimiento más que suficiente para documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos, en resumen he elegido el tipo de disco duro SATA SSD de 1TB para que puedan almacenar sus archivos y crear ficheros de paginación en caso de necesidad por un aumento de uso de memoria RAM.

- **Gráficos e Integración:** He pensado en utilizar los gráficos integrados del procesador, para poder ahorrarnos el coste de una tarjeta gráfica dedicada, el cual no podría aportar ningún beneficio en cualquier tarea de ofimática. Con lo cual nos tendríamos que quedar con una CPU que cuente con unos buenos gráficos integrados.

Resumen de lo seleccionado para estos ordenadores los cuales son 17 PCs:

- **CPU:** Intel Core i5-12400 2.5 Ghz (6 núcleos). Suficiente para multitarea de oficina.
- **RAM:** 16GB DDR4 3200MHz. Es la opción estándar para que Windows 11 y las apps de oficina funcionen a largo plazo.
- **Almacenamiento:** SSD SATA 512GB. Es lo más recomendable frente a un disco duro mecánico HDD, y frente a un disco duro M2, teniendo en cuenta de que no va a hacer un gran cuello de botella en el caso de elegir el disco duro mecánico, a elegir la opción más cara que viene siendo el disco M2, cuando en este caso tanto la velocidad como el rendimiento no es tan sumamente necesario.
- **Gráficos:** Usaré los gráficos integrados del procesador para así poder evitar costes elevados, en este caso no necesario.
- **Fuente de alimentación:** En este caso he cogido no una general sino una que no tenga tanta potencia como la anterior, en este caso la he cogido una de 500W.
- **Caja:** En este caso he seleccionado una caja no muy grande pero lo suficientemente grande para los componentes y que no estén tan juntos.

- Placa base: Buscando en las especificaciones de la CPU y de la memoria RAM la placa base ideal sería: ASUS Prime B760M-A D4-CSM.
- Periféricos: En este caso he elegido un monitor de 27" la marca es del tipo eye care. También se tendrán un teclado y ratón ergonómicos de marca logitech.

Esta configuración es recomendable porque no necesitan un máximo rendimiento para las tareas que tienen que realizar en sus puestos es decir no necesitan tanto rendimiento como el personal de Ciber o de producción.

3.2. Qué tipos de dispositivos necesita el equipo de producción.

Ahora vamos con la configuración del ordenador que van a usar los empleados de (Producción que en este caso deben de ser más potentes y necesitan que tengas mas rendimiento), con lo cual debemos de contar con más memoria RAM más almacenamiento, y mejor memoria RAM.

Para esta configuración usaremos los siguientes componentes:

- CPU: Teniendo en cuenta de que estos puestos si que van a ser usados de forma con alto rendimiento aquí ya no vale un procesador básico como el intel core i5, sino que aquí se necesita más. Es decir aquí no es solo la ofimática, que también se hará, sino que aquí se necesita velocidad, con lo cual en el caso de elegir un procesador yo elegiría un intel core i9 de la 12º o de la 13º generación, tanto por los núcleos que tiene como por los hilos y tanto por la velocidad máxima que puede ofrecer que son hasta 5.50Ghz.
- Placa Base: En la placa base aparte de ser uno de los componentes más importantes de toda la selección es uno de los más tiquismiquis, porque si elegimos un socket en el cual va la CPU que no es compatible con la CPU que

tenemos que elegir tanto como con la memoria RAM, tenemos un problema de compatibilidad en este caso tenemos que seleccionar una placa base con el socket de intel LGA 1700 el cual es compatible con la CPU seleccionada antes, ahora vamos a ver si es compatible con la memoria RAM. La memoria RAM dependiendo de su factor puede ser compatible o no.

- Memoria RAM: La memoria RAM en producción es muy importante ya que dado a que van a usar muchos procesos al mismo tiempo, van a virtualizar a muerte, y tienen que estar todo el rato en constante producción y en alto rendimiento. Por ello contaré con 2 módulos de 32 GB de RAM con la tecnología DDR5 con una velocidad overclock de 5200MHZ.
- Almacenamiento: El almacenamiento aquí también es importante, porque como en administración, RRHH y recepción, se descarto la opción de usar el disco duro mecánico, aquí la mejor opción sería optar por una unidad de disco duro M2 (Nvme) el cual va directo a la placa base así evitando que los datos vayan un poquito más lento, haciendo así que el sistema operativo arranque en segundos. En nuestro caso usaremos 2 TB de disco duro SSD NVME, de la marca Samsung.
- Gráficos: Teniendo en cuenta de que la gente de producción suele tener necesidades altas de rendimiento cuando están gestionando servidores, haciendo pruebas de pentesting o manteniendo algún que otro equipo, se necesita una gráfica en la cual pueda ofrecer ese rendimiento sin que haya ningún pantallazo azul o algún cuello de botella.

- Caja: En este caso he elegido una caja en la cual pueda tener una buena ventilación, con lo cual sería lo suyo el elegir una caja un tanto grande para que los componentes no estén tan sumamente juntos y que no se junte el calor de cada uno. También sería suyo el elegir un buen disipador el cual pueda distribuir todo ese calor.
- Fuente de alimentación: En este caso tenemos que tener en cuenta de que ahora los componentes consumen más energía con lo cual hay que elegir una fuente de alimentación que pueda ofrecer esa potencia para que ningún componente se quede sin la potencia suficiente para que pueda funcionar correctamente, en este caso creo que lo más importante es elegir una fuente de alimentación con una potencia mínima de 850 W, para que así tanto la gráfica como los demás componentes puedan estar al máximo rendimiento sin problema.

Estos serían los componentes seleccionados para este tipo de PC en la sección de producción contando con los periféricos.

- CPU: Intel Core i9-12400 2.5 Ghz (6 núcleos). Suficiente para multitarea de oficina.
- RAM: 32GB DDR5 5200MHz. Es la opción más recomendable para una virtualización masiva y tareas realmente exigentes como mantenimiento de servidores, ataque de sistemas, etc.
- Almacenamiento: SSD NVME 2TB Samsung, teniendo en cuenta de que aquí la velocidad cuenta y bastante porque en este caso las tareas no son simples sino que son bastante exigentes.
- Gráficos: En este caso usaré los gráficos de la tarjeta gráfica dedicada que en este caso será una Gigabyte AERO OC GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Silver.
- Caja: En este caso la caja seleccionada es la siguiente: Torre PC Corsair 3000D AIRFLOW Cristal Templado USB 3.0 Negra, que cuenta con un gran espacio para los componentes.

- Fuente de Alimentación: En el caso de la fuente de alimentación he elegido que cuente con una potencia de 850W en el cual cuenta con una potencia suficiente para todos los componentes, en este caso también la he cogido full modular para solo usar los cables necesarios.
- Periféricos: En este caso he elegido un monitor de 27" en los cuales podrán trabajar a doble pantalla sin problema la marca es del tipo eye care. También se tendrán un teclado y ratón ergonómicos de marca logitech.
- Placa Base: En este caso he elegido una que sea del socket 1700 LGA el cual es compatible con el intel core i9 de 13ª Generación Placa Base Gigabyte B760 DS3H Intel B760 LGA 1700 DDR5 ATX PCIe 4.0 256GB RAID M.2 RGB.

Con esto habríamos acabado con los apartados 1 y dos de esta parte del proyecto.

4. Mantenimiento de los equipos.

Para el mantenimiento de los equipos es importante tener en cuenta de que no es solo limpiar la suciedad del chasis o de la placa base, o de cualquier componente. El mantenimiento de estos equipos se rige por sí para que tengan un buen rendimiento a la hora de que los empleados debían de desempeñar sus funciones a la hora de realizar su trabajo de manera rápida y eficiente.

En primer lugar lo importante es tener una estructura de cuando vamos a realizar el mantenimiento del equipo es decir, no nos podemos tirar 5 años sin hacerle un mantenimiento ni limpiarle el polvo, porque sino los componentes empiezan a ralentizarse debido a la acumulacion de polvo entre componentes, tambien debido a por el aumento de temperatura debido también a la acumulación de polvo. Eso sería por la parte de limpieza del equipo por dentro, pero también es importante saber si los componentes que forman el dispositivo funcionan correctamente o no. Para verificar que tanto la memoria RAM, como demás componentes como el disco duro o la temperatura general de los componentes. Para poder realizar un testeo de la memoria RAM podemos usar software como Memtest86 que su uso es mediante una memoria USB booteable en la cual debemos

de meter el programa en archivo iso y ejecutarlo antes del sistema operativo, ya sea windows o linux, para que den un resultado seguro tenemos que hacer un par de pasadas para que pueda recopilar los datos de cada módulo de memoria para ver si los conectores los módulos y demás son compatibles con la placa base y si funcionan correctamente.

Después para verificar la salud del disco duro existe otro programa llamado crystaldiskinfo que su principal función es verificar el estado actual del disco duro para ver cual es su temperatura como esta de vida útil si está mal configurado o si tiene algún problema de rendimiento.

También para poder verificar las temperaturas de varios componentes a la vez se necesita el programa Open Hardware Monitor que destaca porque es un ejecutable y se puede ver directamente en el sistema operativo cuando el dispositivo está encendido en él se puede ver las temperaturas de componentes como: cpu, gpu, el uso de la memoria ram, el uso de los cores y threads del procesador, etc.

Para poder realizar estos diagnósticos mediante una memoria usb booteable lo primero es hacer booteable esa unidad de almacenamiento USB, para ello existen aplicaciones para hacerlo tanto multi booteable como Ventoy, y aplicaciones para hacerlo booteable como Rufus. Los cuales son muy imprescindibles a la hora de necesitar una memoria usb booteable o crearla en un momento.

5. Inventario de Equipos.

En la siguiente tabla se muestra el inventario general de los equipos:

ID	Equipo	Usuario	Características	Cantidad	Estado
01	PC Ofimática	RR. HH. Planta 1	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	5	Activo
02	PC Ofimática	Administración Planta 2	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	4	Activo
03	PC Ofimática	Recepción Planta 1	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	2	Activo
04	PC Ofimática	Marketing Planta 2	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	3	Activo
05	PC Ofimática	Gerencia - Planta 2	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	3	Activo
06	PC Alto Rendimiento	Producción - Planta 2	Intel Core i9 (13ª Gen) 32GB DDR5 SSD NVMe 2TB Samsung RTX 5060 8GB 850W Full Modular Corsair 3000D	3	Activo
07	PC Alto Rendimiento	Ciberseguridad Planta 2	Intel Core i9 (13ª Gen) 32GB DDR5 SSD NVMe 2TB Samsung RTX 5060 8GB 850W Full Modular Corsair 3000D	3	Activo

ID	Equipo	Usuario	Características	Cantidad	Estado
08	Servidor Principal	CPD - Planta 1	Servidor de gestión de datos y servicios internos	1	Activo
09	Servidor de Respaldo	CPD - Planta 1	Servidor de respaldo para backups del servidor principal	1	Activo
10	Impresora de red	Planta 1 Pasillo General	Impresora de red general para la planta 1	2	Activo
11	Impresora de red	Planta 2 Pasillo General	Impresora de red general para la planta 2	2	Activo
12	Monitor 27' eye care	Puestos de ofimática (todos)	Monitor de 27' uso personal una sola pantalla por puesto	17	Activo
13	Monitor 27' eye care	Puestos de alto rendimiento	Monitor de 27' uso personal doble pantalla por puesto de trabajo	12	Repuesto
14	Monitor 27' eye care	Almacén (Repuesto)	Monitores de 27' para la sustitución en caso de avería.	6	Activo
15	Teclado Ergonomico Logitech	Todos los puestos de informática	Teclado ergonomico Logitech	23	Activo
16	Raton Ergonomico Logitech	Todos los puestos de informática	Raton Ergonomico Logitech	23	Activo